

Báo cáo phân tích và thử nghiệm viết prompt hiệu quả cho các tác vụ học tập

Sinh viên thực hiện: Đỗ Văn Thái
Mã số sinh viên: 25024167

1 Lựa chọn và phân tích tác vụ học tập

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào học tập yêu cầu kỹ năng đặt câu hỏi chính xác. Dưới đây là 3 tác vụ học thuật trọng tâm được lựa chọn để thực hiện thử nghiệm:

1.1 Tác vụ 1: Tóm tắt lý thuyết chính trị - xã hội

- **Mục tiêu:** Cô đọng các nội dung dài trong giáo trình Triết học Mác-Lênin thành các ý chính mạch lạc.
- **Thách thức:** Ngôn ngữ trừu tượng, đòi hỏi sự chính xác về mặt thuật ngữ và hệ thống logic.

1.2 Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phương pháp luận lập trình

- **Mục tiêu:** Hiểu rõ các khái niệm kỹ thuật khó như đệ quy hoặc con trỏ thông qua giải thích trực quan.
- **Thách thức:** Cần liên hệ giữa lý thuyết bộ nhớ máy tính và cách triển khai mã nguồn thực tế.

1.3 Tác vụ 3: Thiết kế bài tập rèn luyện cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- **Mục tiêu:** Tạo ra các bài tập tình huống để rèn luyện tư duy tối ưu hóa mã nguồn và đánh giá độ phức tạp thuật toán.
- **Thách thức:** Yêu cầu bài tập phải có tính phân hóa và hướng dẫn giải chi tiết.

2 Xây dựng các phiên bản prompt cụ thể

2.1 Tác vụ 1: Tóm tắt chương "Vật chất và ý thức" (môn Triết học)

Prompt cơ bản

Tóm tắt nội dung chương Vật chất và ý thức.

Prompt cải tiến

Hãy tóm tắt nội dung chính của chương "Vật chất và ý thức" trong giáo trình Triết học Mác-Lênin. Trình bày dưới dạng các gạch đầu dòng và tập trung vào mối quan hệ biện chứng giữa hai khái niệm này.

Prompt nâng cao

Role: Bạn là một giảng viên Triết học có khả năng hệ thống hóa kiến thức phức tạp thành sơ đồ tư duy bằng chữ.

Few-shot Example: Người dùng: Tóm tắt về Phép biện chứng. AI: [1. Định nghĩa] -> [2. Ba quy luật cơ bản] -> [3. Ý nghĩa thực tiễn].

Task: Hãy tóm tắt chương "Vật chất và ý thức" theo quy trình sau (Chain-of-thought):

1. Định nghĩa vật chất theo quan điểm của Lê-nin.
2. Giải thích nguồn gốc xã hội và nguồn gốc tự nhiên của ý thức.
3. Phân tích vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức và sự tác động trở lại của ý thức.

Constraint: Sử dụng ngôn ngữ học thuật nhưng dễ hiểu, có ví dụ minh họa thực tế cho phần mối quan hệ biện chứng.

2.2 Tác vụ 2: Giải thích khái niệm "Con trỏ" (môn Phương pháp luận lập trình)

Prompt cơ bản

Con trỏ trong C++ là gì?

Prompt cải tiến

Giải thích khái niệm con trỏ trong lập trình C++. Nêu cách khai báo, cách lấy địa chỉ của biến và ví dụ mã nguồn minh họa đơn giản.

Prompt nâng cao

Role: Bạn là một lập trình viên hệ thống lâu năm, có thể mạnh trong việc giải thích cơ chế bộ nhớ máy tính.

Task: Hãy giải thích khái niệm "Con trỏ" cho một sinh viên mới học lập trình theo các bước sau:

1. Sử dụng hình ảnh ẩn dụ "Địa chỉ nhà" và "Ngôi nhà" để phân biệt giá trị và địa chỉ bộ nhớ.
2. Giải thích ý nghĩa của toán tử * và & thông qua một ví dụ code C++ ngắn (5-7 dòng).
3. Tại sao sinh viên thường sợ con trỏ? Hãy đưa ra một mẹo nhỏ để ghi nhớ cách dùng con trỏ mà không bị nhầm lẫn.

Constraint: Không dùng quá nhiều thuật ngữ kỹ thuật khó mà không giải nghĩa.

2.3 Tác vụ 3: Ôn tập "Thuật toán sắp xếp" (môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật)

Prompt cơ bản

Cho tôi biết cách hoạt động của Quick Sort.

Prompt cải tiến

Giải thích thuật toán Quick Sort. Nêu ưu điểm, nhược điểm so với Merge Sort và viết mã giả (pseudocode) cho thuật toán này.

Prompt nâng cao

Role: Bạn là một kỹ sư giải thuật tại một công ty công nghệ lớn, đang hướng dẫn thực tập sinh.

Few-shot Example: Người dùng: Trace thuật toán Bubble Sort cho mảng [3, 1, 2]. AI: Bước 1: So sánh 3 và 1 -> Hoán đổi -> [1, 3, 2]...

Task: Hãy hướng dẫn tôi học thuật toán Quick Sort theo phương pháp tư duy từng bước:

1. Giải thích chiến lược "Chia để trị" (Divide and Conquer) trong Quick Sort.
2. Thực hiện chạy tay (Trace) từng bước sắp xếp cho mảng số nguyên: [5, 2, 9, 1, 5, 6] với chốt (pivot) là phần tử cuối cùng.
3. Phân tích trường hợp xấu nhất (Worst case) của thuật toán và cách khắc phục bằng cách chọn pivot ngẫu nhiên.

3 Thử nghiệm các prompt với công cụ AI (Gemini) và so sánh kết quả

Dựa trên thực nghiệm với Gemini, sự khác biệt về chất lượng phản hồi giữa các phiên bản prompt được thể hiện rõ nét qua 3 cấp độ thử nghiệm:

3.1 So sánh kết quả tác vụ 1: Tóm tắt Triết học

- **Cơ bản:** AI liệt kê các định nghĩa rời rạc, thiếu tính kết nối. Văn bản khô khan và khó để sinh viên nắm bắt ghi nhớ các luận điểm chính.
- **Cải tiến:** Kết quả đã có cấu trúc gạch đầu dòng rõ ràng hơn, giúp người học nắm bắt được mối quan hệ biện chứng ở mức độ lý thuyết giáo trình.
- **Nâng cao:** Vượt trội với cấu trúc sơ đồ tư duy (Mind Map Flow). AI thực hiện liên hệ sáng tạo dành cho sinh viên chuyên ngành: coi Dữ liệu là "Vật chất" và Thuật toán là "Ý thức". Điều này tạo ra một mô hình tư duy (Mental Model) cực kỳ dễ hiểu và có tính ứng dụng cao.

3.2 So sánh kết quả tác vụ 2: Giải thích khái niệm Con trỏ

- **Cơ bản:** Chỉ đưa ra định nghĩa toán học và kỹ thuật thuần túy, dễ gây hoang mang cho người mới học.

- **Cải tiến:** Cung cấp đoạn mã C++ minh họa việc khai báo và lấy địa chỉ, giúp sinh viên bắt đầu làm quen với cú pháp.
- **Nâng cao:** AI sử dụng ẩn dụ "Ngôi nhà - Địa chỉ" và đưa ra mẹo học tập "& là Hỏi đường, * là Đến nhà". Kết quả còn bao gồm phần hiệu đính tiếng Anh chuyên ngành và gợi ý nguồn học liệu (LearnCPP, YouTube mycodeschool), tạo ra một lộ trình học tập toàn diện.

3.3 So sánh kết quả tác vụ 3: Ôn tập Quick Sort

- **Cơ bản:** Giải thích ngắn gọn về cơ chế hoạt động, thiếu ví dụ cụ thể để hình dung luồng dữ liệu.
- **Cải tiến:** Cung cấp bảng so sánh hiệu năng (Quick Sort vs Merge Sort) và mã giả (Pseudocode) giúp nắm vững logic cơ bản.
- **Nâng cao:** AI thực hiện "Trace" từng bước biến đổi của mảng [5, 2, 9, 1, 5, 6]. Việc giải thích chiến lược "Chia để trị" kết hợp với phân tích In-place sorting giúp sinh viên hiểu rõ tại sao thuật toán này lại tối ưu tài nguyên trong xử lý dữ liệu lớn.

4 Phân tích lý do hiệu quả và tư duy phản biện

Thông qua thực nghiệm, có thể rút ra những nhận định sâu sắc về mối quan hệ nhân quả giữa cấu trúc Prompt và chất lượng phản hồi của AI:

4.1 Vai trò của kỹ thuật "Role Prompting" như một bộ lọc không gian xác suất

Mô hình ngôn ngữ lớn hoạt động bằng cách dự đoán từ tiếp theo dựa trên xác suất. Khi không có vai trò cụ thể (Prompt cơ bản), AI sẽ lấy trung bình cộng kiến thức từ Internet, dẫn đến câu trả lời mang tính "phổ thông".

Nhận định giá trị: Việc gán vai trò "Giảng viên Triết học" hay "Kỹ sư hệ thống" thực chất là việc giới hạn không gian xác suất của AI vào một tập dữ liệu chuyên ngành cụ thể. Điều này giúp loại bỏ các nhiễu thông tin phi kỹ thuật và ép AI sử dụng thuật ngữ chuyên sâu, từ đó nâng cao tính chính xác và độ tin cậy.

4.2 Quy trình "Chain-of-Thought" (CoT) - Cơ chế gỡ lỗi logic nội tại

AI thường gặp lỗi "ảo giác" (hallucination) khi đối mặt với các bài toán logic phức tạp như giải thuật Quick Sort.

Phân tích phản biện: Prompt nâng cao yêu cầu AI giải thích từng bước (trace) thay vì chỉ đưa ra kết quả cuối cùng. Kỹ thuật CoT hoạt động như một cơ chế "giám sát trung gian". Khi AI buộc phải diễn giải logic của Bước 1, nó sẽ tạo ra ngữ cảnh cho Bước 2 chặt chẽ hơn. Nếu một bước bị sai, toàn bộ chuỗi logic sẽ lộ ra kẽ hở, giúp người dùng dễ dàng phát hiện. Đây chính là cách chuyển AI từ một "hộp đen" thành một hệ thống tư duy có thể kiểm chứng.

4.3 Few-shot Prompting - Neo giữ định dạng và văn phong

Việc cung cấp ví dụ mẫu không chỉ là hướng dẫn về nội dung mà còn là "mỏ neo" về cấu trúc.

Tư duy phản biện: Trong lĩnh vực Data Engineering, định dạng dữ liệu (JSON, Table, Schema) quan trọng ngang với nội dung. Kỹ thuật Few-shot giúp giảm thiểu sự không

chắc chắn (entropy) trong phản hồi của AI. Thay vì hy vọng AI hiểu ý mình qua mô tả văn bản, ví dụ mẫu cung cấp một "khuôn mẫu định dạng" mà AI có khả năng bắt chước với độ chính xác gần như tuyệt đối.

4.4 Nghịch lý của sự ràng buộc (The Paradox of Constraints)

Một cấu trúc Prompt quá phức tạp đôi khi có thể phản tác dụng. Nếu ta đặt quá nhiều ràng buộc (*Constraints*) mâu thuẫn hoặc quá hẹp, AI có thể bị "ngạt thở" về mặt logic, dẫn đến các câu trả lời ngắn ngủi hoặc mất đi tính sáng tạo.

Kết luận: Một Prompt hiệu quả không phải là một Prompt dài nhất, mà là một Prompt có sự cân bằng giữa **Ngữ cảnh (Context)** để định hướng và **Tự do (Flexibility)** để AI có thể kết nối kiến thức một cách tự nhiên.

5 Tổng hợp nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả dựa trên thực nghiệm

Dựa trên hành trình từ việc đặt câu hỏi hời hợt đến việc xây dựng các "hệ thống chỉ dẫn" chuyên sâu, tôi tổng hợp các nguyên tắc cốt lõi mang tính ứng dụng cao dành cho sinh viên:

5.1 Nguyên tắc "Mỏ neo ngữ cảnh" (Contextual Anchoring)

Đừng chỉ hỏi "Cái gì", hãy luôn bắt đầu bằng "Tôi là ai" và "Bạn là ai".

Ví dụ minh họa: Thay vì hỏi "Con trở là gì?", việc gắn mác "Sinh viên Data Science đang học lập trình C++" giúp AI hiểu rằng câu trả lời cần nhấn mạnh vào ứng dụng xử lý dữ liệu và quản lý bộ nhớ, thay vì các định nghĩa phần cứng xa vời.

5.2 Kỹ thuật "Cầu nối ẩn dụ" (The Metaphorical Bridge)

Trong mọi Prompt nâng cao, hãy yêu cầu AI sử dụng một **Mental Model** (Mô hình tâm trí).

Ví dụ minh họa: Từ bài tập về Con trỏ, phép ẩn dụ "Ngôi nhà - Địa chỉ" và "Hỏi đường - Đến nhà" đã biến một cú pháp & và * khô khan thành một câu chuyện có hình ảnh. Điều này giúp rút ngắn thời gian chuyển hóa thông tin từ bộ nhớ ngắn hạn sang bộ nhớ dài hạn.

5.3 Chiến lược "Tư duy ngược" và Phân tích lỗi (Negative Prompting)

Một Prompt hoàn hảo không chỉ hỏi cách làm đúng mà còn phải yêu cầu AI phân tích các "cạm bẫy".

Ví dụ minh họa: Trong tác vụ Quick Sort, việc yêu cầu phân tích "Trường hợp xấu nhất $O(n^2)$ " và "Lỗi Stack Overflow" giúp sinh viên hình thành tư duy phản biện: biết tại sao một công cụ mạnh mẽ vẫn có thể thất bại trong những điều kiện nhất định.

5.4 Quy tắc tối thượng: "Garbage In, Garbage Out" (GIGO)

Đây là nguyên tắc vàng của ngành Dữ liệu. Chất lượng dữ liệu đầu vào (Prompt) quyết định giá trị tri thức đầu ra.

Mẹo thực tế: Luôn yêu cầu AI thêm phần **"Quick Recap"** (Tóm tắt nhanh) hoặc **"English Correction"** ở cuối. Điều này giúp sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ và khả năng tổng hợp thông tin một cách chuyên nghiệp.

6 Kết luận

Việc nắm vững kỹ thuật prompt engineering không đơn thuần là kỹ năng sử dụng phần mềm, mà là sự rèn luyện về tư duy logic và khả năng đặt vấn đề. Qua thực nghiệm, ta thấy rõ AI không phải là một "công cụ chép bài", mà là một "gia sư" cá nhân thông minh nếu người dùng biết cách định hướng không gian xác suất thông qua những câu lệnh có cấu trúc và ngữ cảnh sâu sắc.